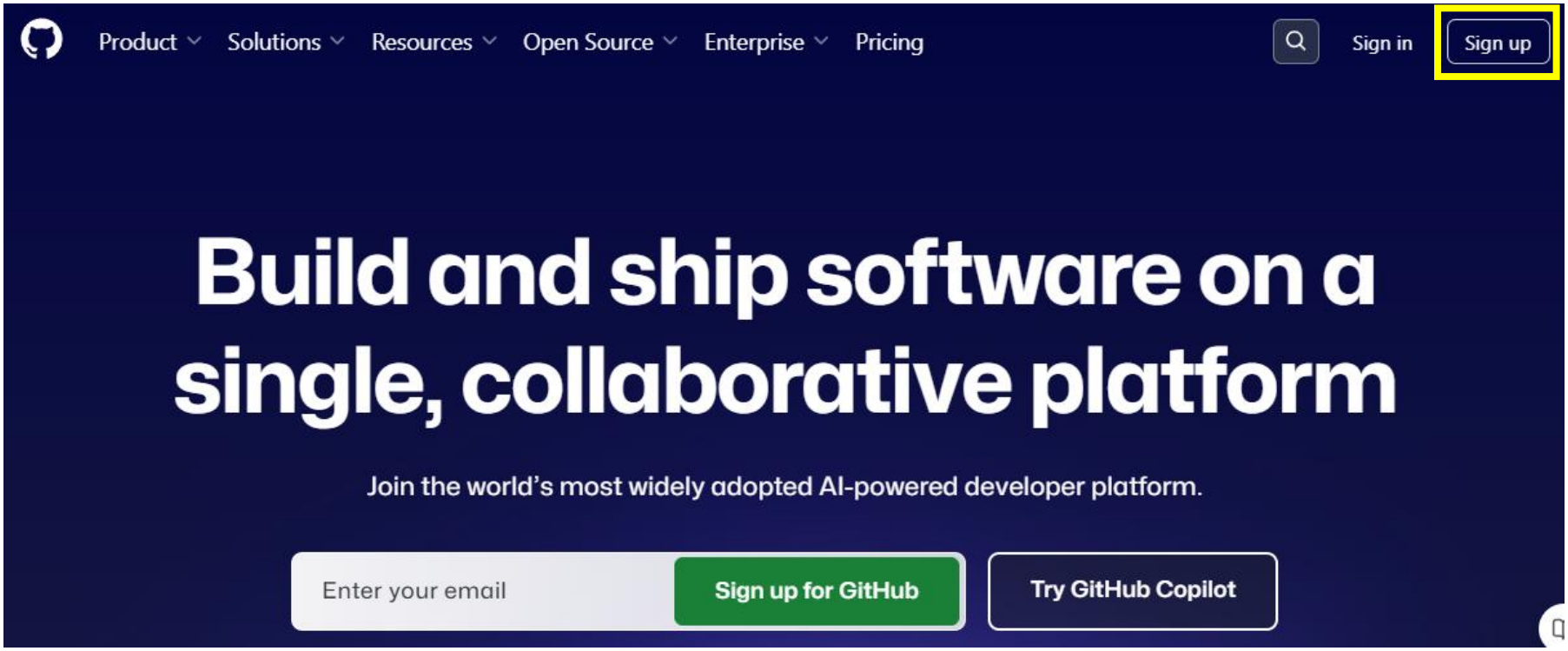
github 기초 실습

About..

컴퓨터소프트웨어공학과
김 원 일

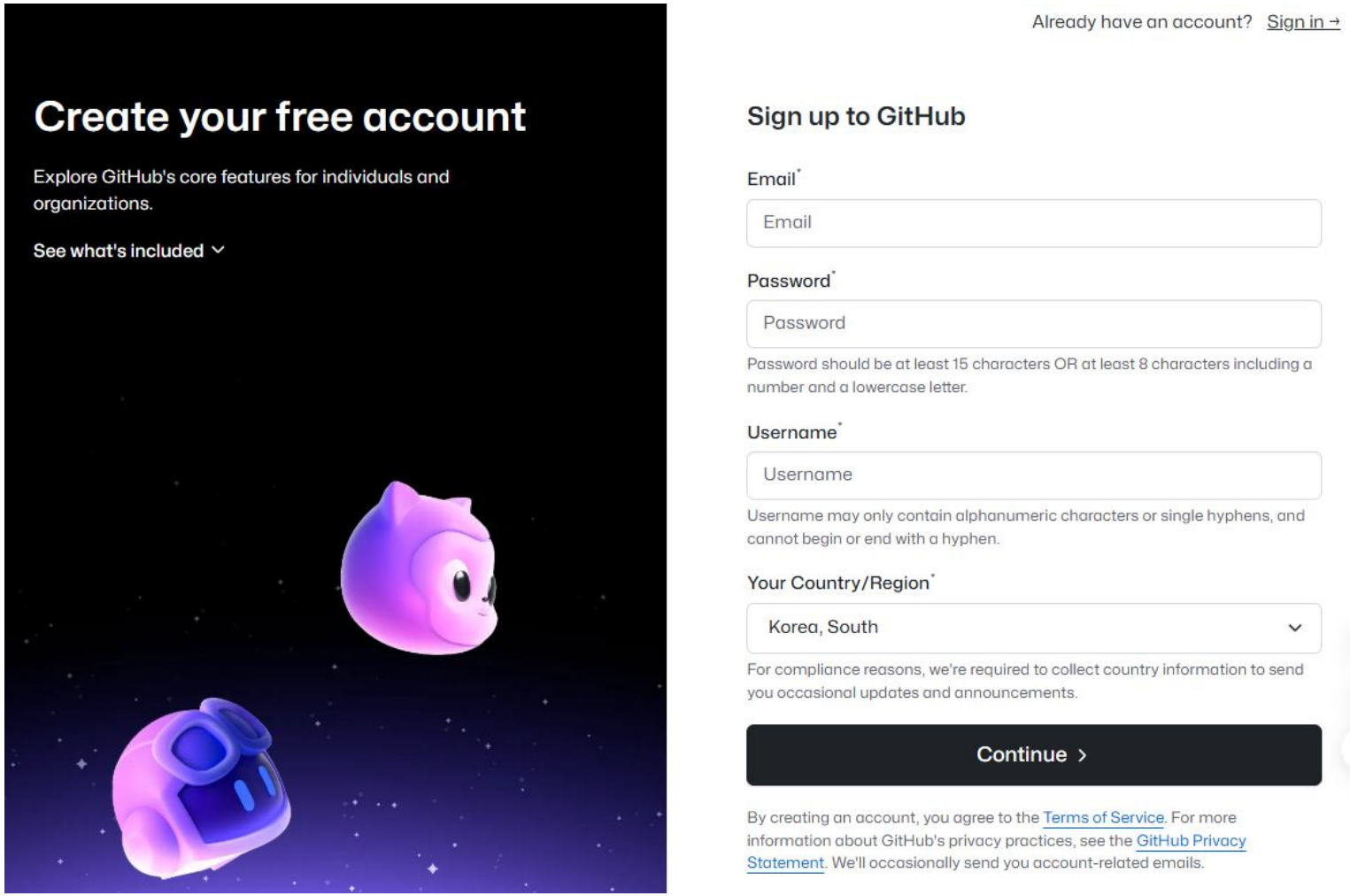
github 계정 생성 – 1

- git 서버
  - 어디서나 접근 가능한 서비스를 제공하는 git 서버에 계정 생성
  - 기본 서비스는 무료이며, 저장소 사용과 별도 서비스 사용 가능
  - "Sign up"으로 새로운 계정 생성. 이미 있는 경우는 생성 필요 없음



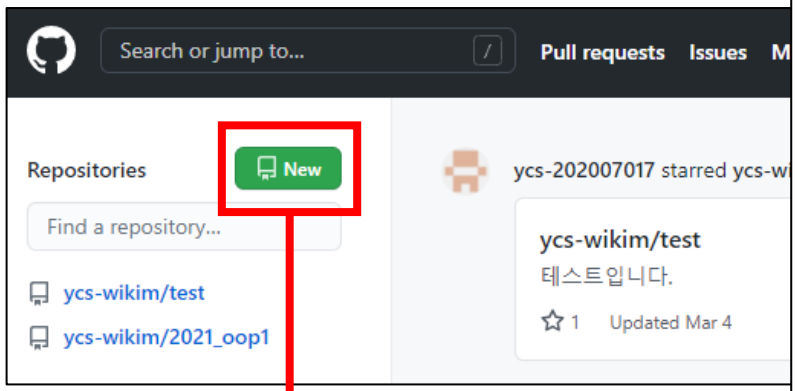
github 계정 생성 – 2

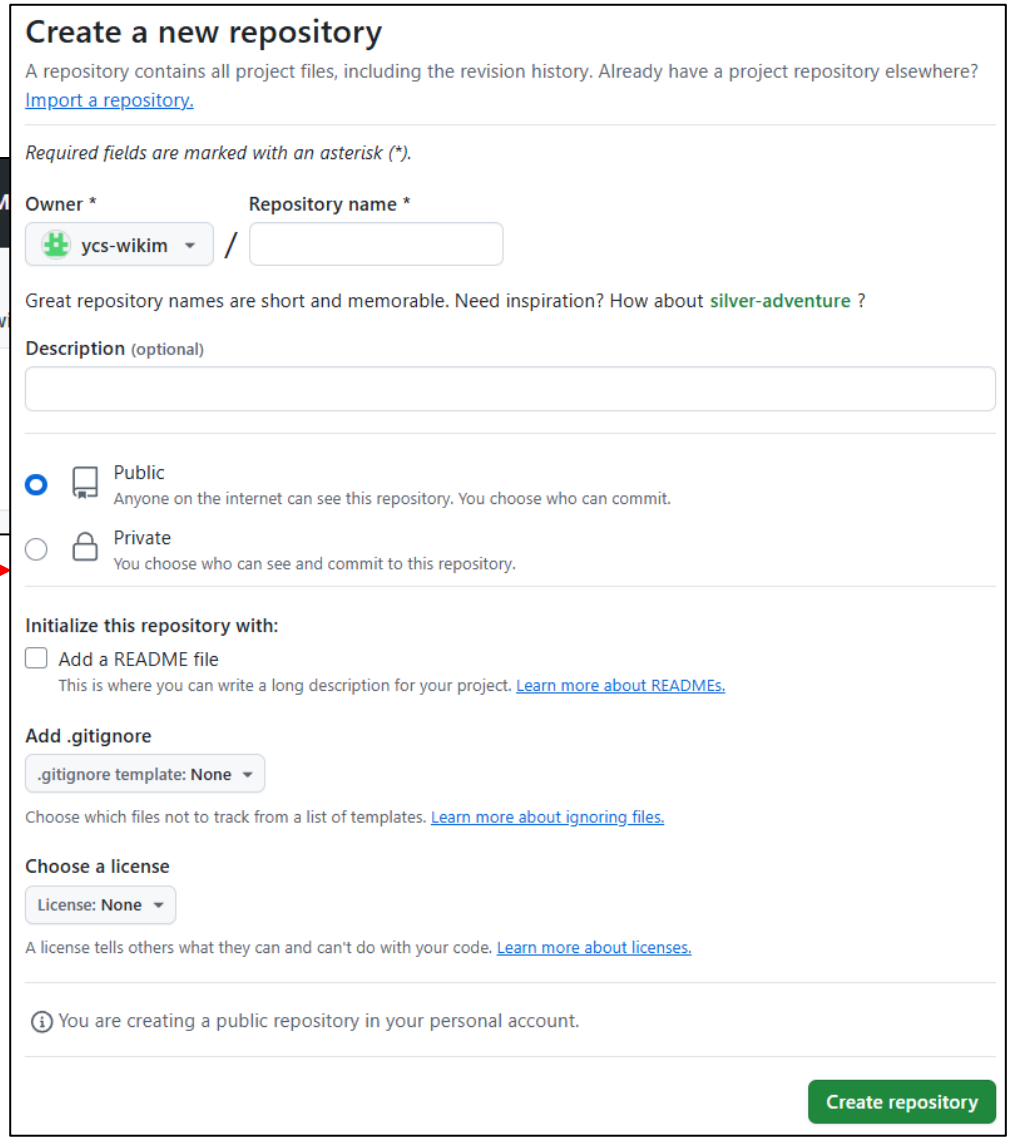
- **간단한 정보 입력 후 메일로 계정 인증**



저장소 생성하기 – 1

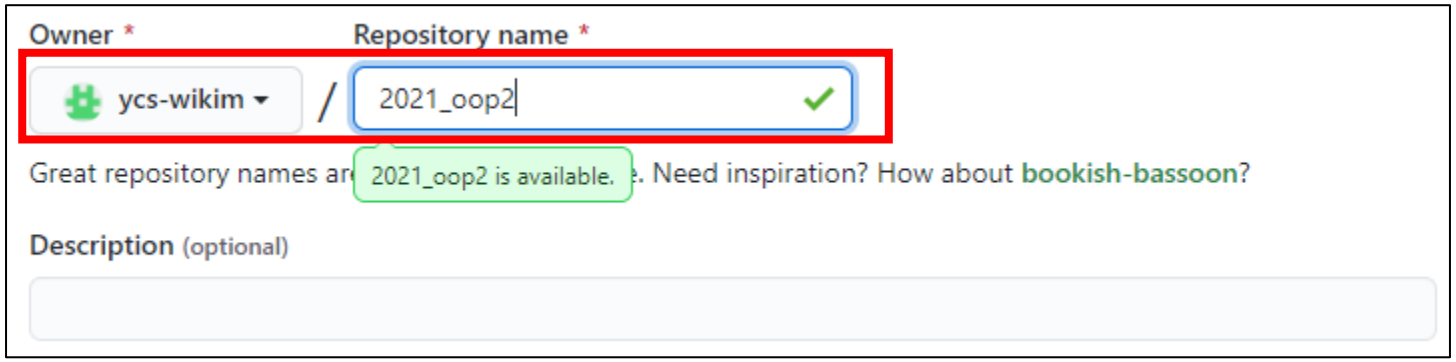
- **메인 페이지**
  - **저장소 생성**





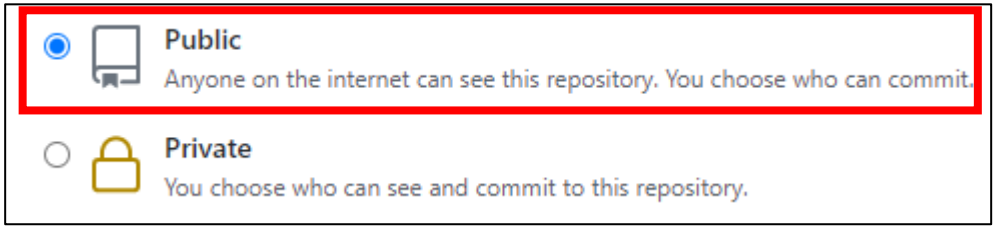
저장소 생성하기 – 2

- **저장소 이름**
  - 저장소는 항상 본인 계정 명 뒤에 입력한 이름으로 생성
  - 저장소 이름은 로컬에서 디렉터리 이름으로 적용됨
  - 이름 확인은 자신의 계정 내의 저장소와의 충돌만 확인
  - 저장소에 대한 추가적인 설명도 입력이 가능
  - 추가된 설명은 저장소 메인 페이지에 설명으로 나타남



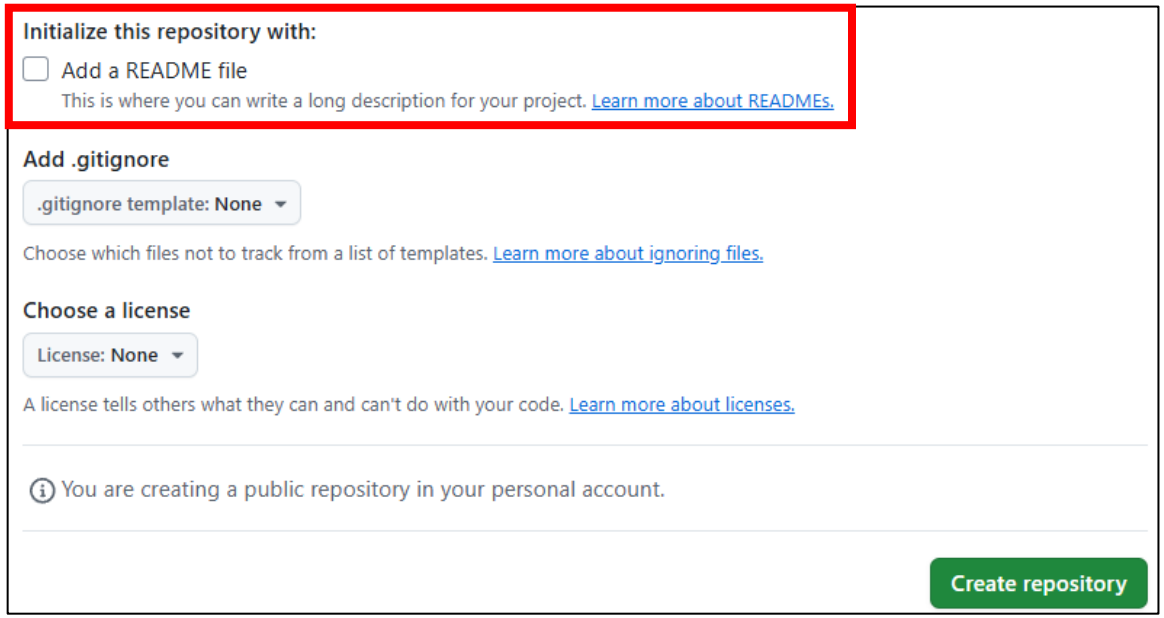
저장소 생성하기 – 2

- **저장소 권한 설정**
  - **저장소 권한은** Public, Private 2**가지만 설정 가능**
  - Public **권한 저장소**
    - **저장소의 모든 코드와 내용을 누구나 접근하여 볼 수 있음**
    - **누구나 볼 수 있지만 쓰기 권한은 존재하지 않고, 협업자**(Collaborators)**만 쓰기 가능**
    - **무제한의 저장공간을 제공하며, 저장소당** 500MB **정도의 공간을 제공**
  - Private **권한 저장소**
    - **저장소의 모든 코드와 내용이 허용된 사용자들만 볼 수 있음**
    - **허용된 사용자들에게 읽기/쓰기 권한을 별도로 설정할 수 있음**
    - **유료였으나 무료로 변경되었으며,** Public **권한 저장소와 동일한 공간을 제공**
    - **테스트 또는 개인/팀만의 별도 코드 공유 용도로 사용**



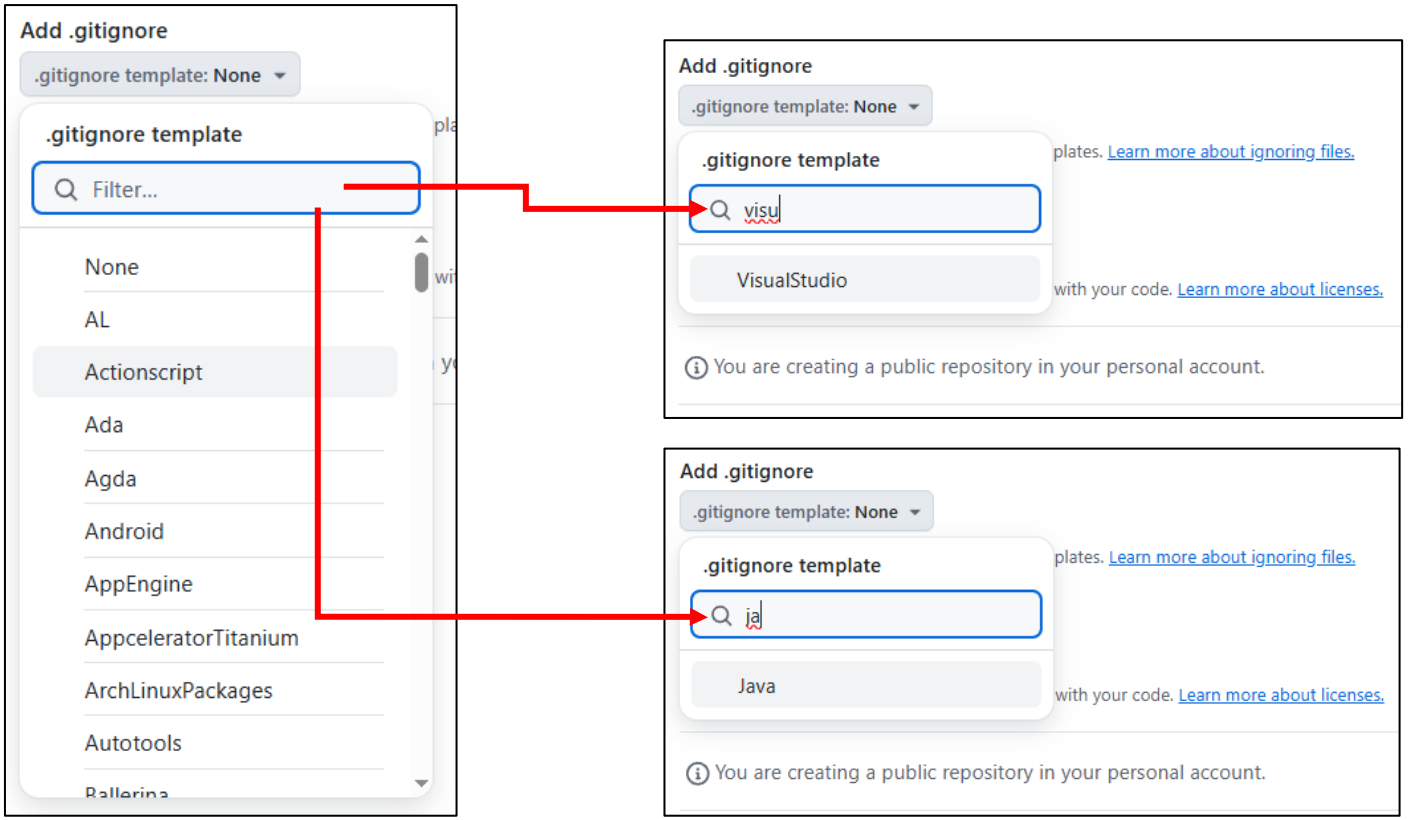
저장소 생성하기 – 3

- "Add a README file"
  - 저장소 설명 파일 추가 여부 설정
  - 추가로 설정하면 저장소 생성시에 입력한 설명 내용이 입력
  - 저장소의 전체적인 설명이나 내용 등으로 내용 변경이 가능
  - 간단한 마크다운(Markdown) 언어로 수정
  - 저장소에는 "README.md"로 생성



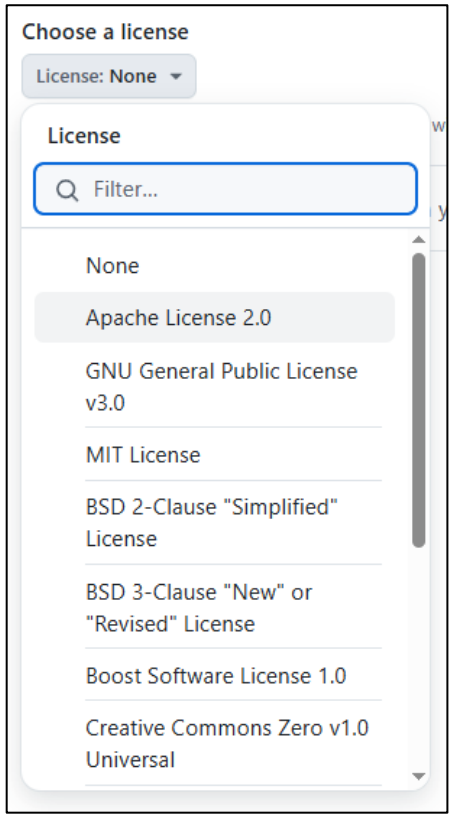
저장소 생성하기 – 4

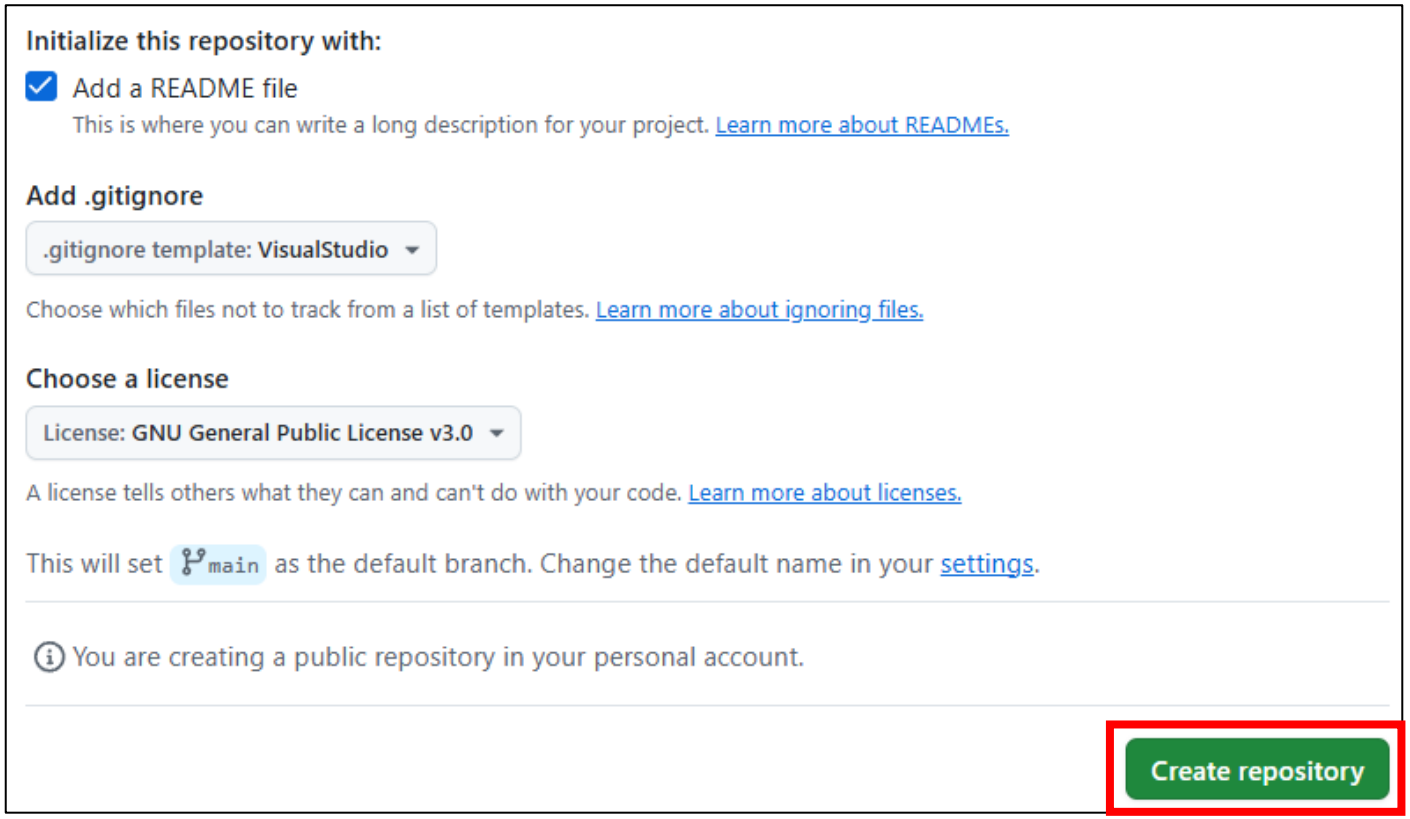
- "Add .gitignore"
  - 대상 제외 파일을 초기 저장소에 추가할 것인지 여부 선택
  - 언어별로 미리 준비된 .gitignore 파일 템플릿이 다수 존재
  - 필요한 대상 제외 언어나 도구를 선택하면 자동으로 적용



저장소 생성하기 – 5

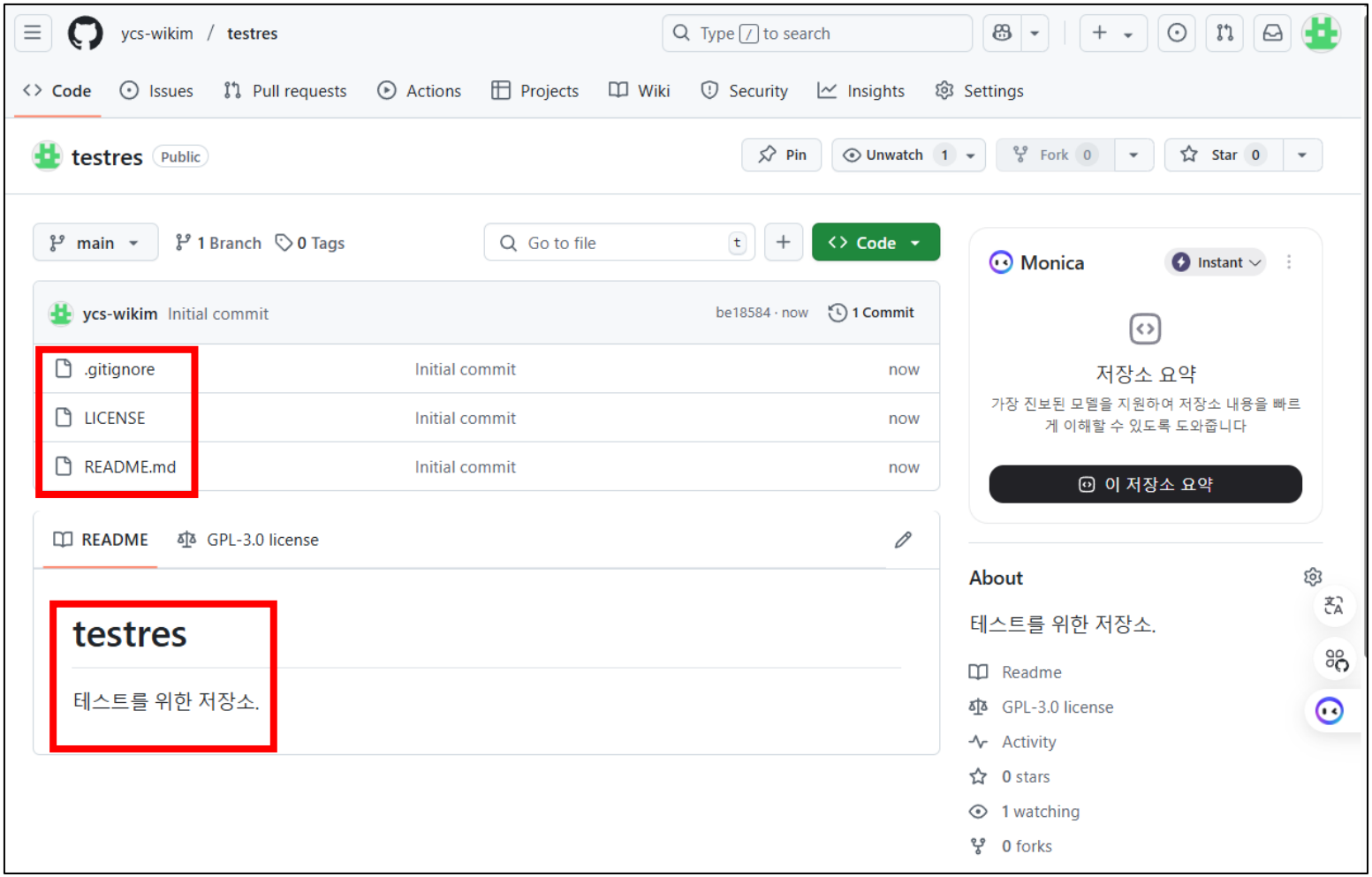
- "Choose a license"
  - 저장소에 보관된 소스 코드와 문서들에 대한 라이선스 설정
  - 라이선스에 따라 보관된 코드에 대한 권한이 결정
  - 보통 "GNU General Public License v.3.0" 정도를 선택하고 생성





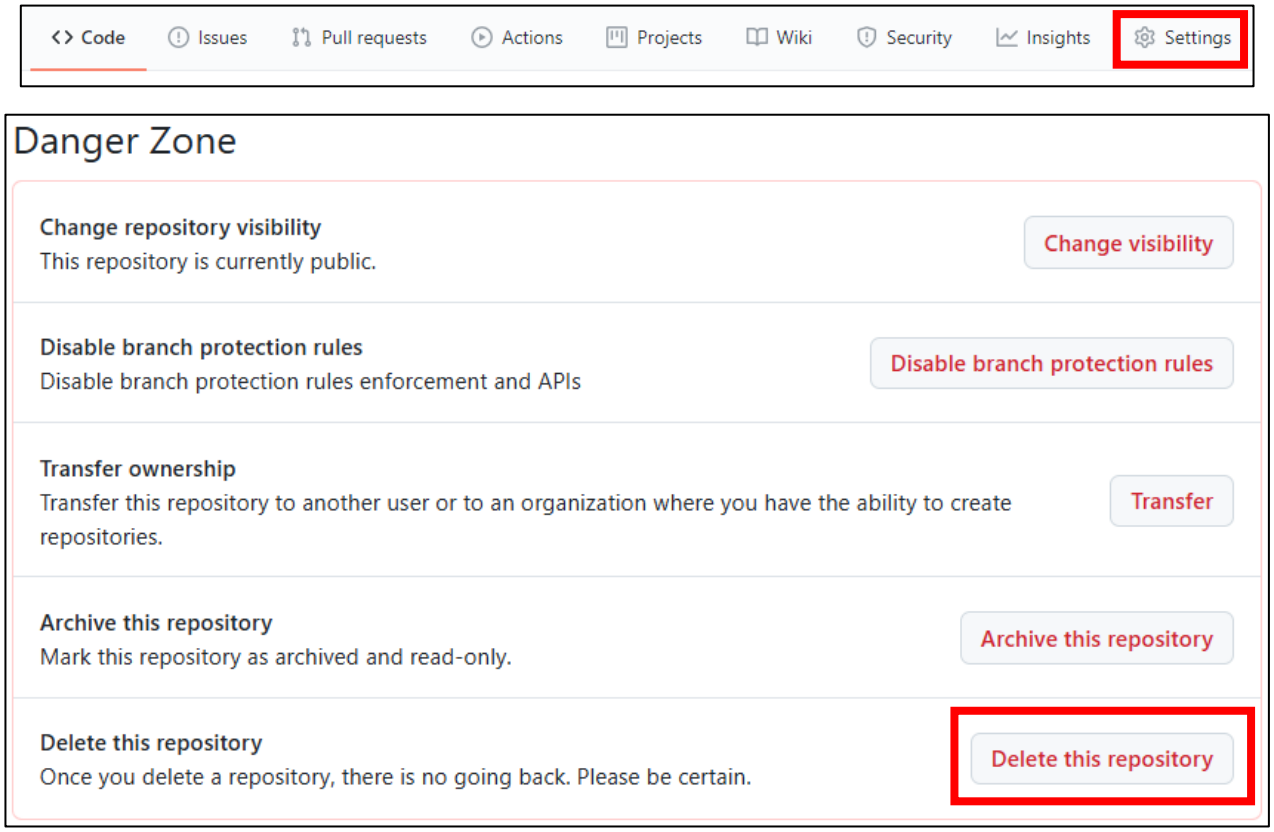
저장소 생성하기 – 6

- **생성된 저장소의 초기 화면**
  - **설정 내용이 적용되어 있는지 확인**



저장소 삭제

- **저장소 삭제하기**
  - **저장소 상단의** "Settings" **메뉴 클릭**
  - **설정 화면 가장 아래** "Danger Zone"**에서 삭제 가능**



저장소 로컬로 가져오기 - 1

- **서버 내용 복제**
  - **복제로 내려 받는 위치에 저장소 이름의 디렉터리가 생성**
  - **서버 내용을 복제하기 위한 디렉터리를 생성**. git init**으로 초기화하지 않음**!
  - "git clone" **명령은 원격지 서버의 내용을 복제하라는 명령**
  - **형식**) git clone https://github.com/**계정명/저장소명**(.git)
  - **계정명이 ycs-wikim이고, 저장소명이 testres 이라면**
  - git clone https://github.com/ycs-wikim/testres(.git) **으로 복제**

MINGW64:/f/202507001

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/202507001
$ git clone https://github.com/ycs-wikim/testres
Cloning into 'testres'...
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (5/5), 15.73 KiB | 700.00 KiB/s, done.

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/202507001
$ |
```

저장소 로컬로 가져오기 - 2

- **저장소 확인**
  - 생성된 디렉터리로 이동하여 파일 내용 확인
  - 복제를 통해 내려 받은 디렉터리는 자동으로 저장소로 설정
  - 저장소 생성 시점에 만든 파일들이 github 사이트와 동일하게 생성됨을 확인
  - "\.git/" 디렉터리가 자동으로 생성되어 있음을 확인할 수 있음

MINGW64:/f/202507001/testres

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/202507001
$ cd testres/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/202507001/testres (main)
$ ls -al
total 49
drwxr-xr-x 1 unangel 197121     0 Apr 16 20:57 ./
drwxr-xr-x 1 unangel 197121     0 Apr 16 20:57 ../
drwxr-xr-x 1 unangel 197121     0 Apr 16 20:57 .git/
-rw-r--r-- 1 unangel 197121  7360 Apr 16 20:57 .gitignore
-rw-r--r-- 1 unangel 197121 35823 Apr 16 20:57 LICENSE
-rw-r--r-- 1 unangel 197121    43 Apr 16 20:57 README.md

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/202507001/testres (main)
$
```

저장소 로컬로 가져오기 - 3

- **저장소의 상태 확인**
  - 원격 서버의 존재 유/무에 따라 출력되는 정보가 다름
  - 서버가 없는 경우 브렌치 정보와 커밋에 대한 정보만 출력
  - 서버가 있으면 "origin/main"의 최신 정보로 업데이트 되었음을 출력
  - 로컬/원격 저장소가 정보 교환한 정보를 저장소 상태에서 확인

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

원격 서버가 없는 저장소

MINGW64:/f/202507001/testres

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/202507001/testres (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/202507001/testres (main)
$
```

원격 서버가 있는 저장소